

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información
Maestría en Ciencias de la Computación

Propuesta de Extensión de Investigación

**SIMULACIÓN ACCELERADA DE SPECKLE ÓPTICO: UN ENFOQUE BASADO
REDES NEURONALES FÍSICAMENTE INFORMADAS (PINNs)**

**Hoja de Ruta: Simulación acelerada de speckle óptico: Un enfoque
basado en redes neuronales físicamente informadas (PINNs)**

Autor: Roberto Hernández Estrada
Director: Dr. José Adán Hernández Nolasco
Institución: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Programa: Maestría en Ciencias de la Computación
Lugar: Villahermosa, Tabasco
Año: 2026

Estado Actual del Proyecto

- **NB01** — Helmholtz 1D, frontera suave | Error $L_2 = 0;009\%$ | ■ Completado
- **NB02** — Helmholtz 2D, frontera suave | Error $L_2 = 0;222\%$ | ■ Completado
- **NB03** — Speckle óptico, frontera rugosa | ■ Completado
- **NB04** — Benchmark PINN vs FEniCSx | ☐ En desarrollo

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Fundamento Teórico	2
2.1. El modelo actual: universal pero limitado	2
2.2. Por qué frontera suave en Fase 1	3
2.3. La ecuación de Helmholtz inhomogénea	3
2.4. Distinción clave: condición de frontera versus medio	3
3. Decisión Metodológica: SIREN desde Fase 1	4
3.1. Justificación científica	4
3.2. Validación empírica en Fase 1	4
4. La Arquitectura SIREN	5
4.1. Spectral bias: limitación de tanh en alta frecuencia	5
4.2. SIREN: Sinusoidal Representation Networks	5
5. Hoja de Ruta Completa de la Investigación	6
6. Tres Perfiles de Alcance para la Tesis	6
6.1. Recomendación: Perfil A primero	6
7. Ejemplos Físicos de Medios Homogéneos e Inhomogéneos	8
8. Cambios Técnicos Requeridos por Fase	8
8.1. De Fase 1 a Fase 2: modificación del residuo	8
8.2. Perfiles de índice de refracción para la Fase 2	9
9. Propuesta Formal para el Director de Tesis	9
10. Conclusiones	10
Referencias	11

1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la propuesta formal de extensión del proyecto de tesis *Simulación Acelerada de Speckle Óptico mediante Redes Neuronales Físicamente Informadas (PINNs)*, actualmente en su Fase 1 correspondiente a medios ópticos homogéneos con frontera suave y arquitectura SIREN. La propuesta define una hoja de ruta de dos fases adicionales progresivas que culmina en la simulación de speckle óptico en medios con índice de refracción variable $n(x;y)$, manteniendo la arquitectura SIREN a lo largo de toda la progresión.

La estructura de la hoja de ruta responde a dos decisiones metodológicas fundamentales: la adopción de SIREN desde la Fase 1, respaldada por la literatura científica (Sitzmann, Martel, Bergman, Lindell, y Wetzstein, 2020; Rahaman y cols., 2019), y la inclusión de frontera rugosa únicamente a partir de NB03, donde el objetivo físico — la generación de speckle — lo requiere. La Fase 1 establece la validación rigurosa del método en condiciones controladas; las Fases 2 y 3 extienden progresivamente la complejidad física del medio.

Hipótesis Central de la Extensión

Las PINNs con arquitectura SIREN pueden resolver la ecuación de Helmholtz con coeficientes variables $n(x;y)$ —medios inhomogéneos— con error $L_2 < 5\%$, superando en velocidad al método de Elementos Finitos (FEM) y generando patrones de speckle estadísticamente válidos (contraste $C \approx 1$) en materiales con gradiente de índice de refracción.

2. Fundamento Teórico

2.1 El modelo actual: universal pero limitado

El modelo desarrollado en NB01 y NB02 resuelve la ecuación de Helmholtz en su formulación adimensional con frontera suave y solución analítica conocida:

$$\tilde{N}^2 E + (2p)^2 E = 0; \quad \tilde{k} = 2p = \text{constante en todo el dominio.} \quad (1)$$

La condición de frontera suave — $E(x) = \cos(kx)$ en 1D y onda plana en 2D — permite comparar la predicción de la PINN contra una solución analítica exacta, lo cual constituye la validación rigurosa del método antes de introducir complejidad física adicional. La adimensionalización elimina l del cálculo, haciendo el modelo válido para cualquier longitud de onda en medios homogéneos ($n = \text{constante}$). Sin embargo, esta generalidad implica un supuesto físico fundamental: el índice de refracción es igual en todos los puntos del dominio.

2.2 Por qué frontera suave en Fase 1

La progresión metodológica rigurosa exige validar el método en su configuración más simple antes de incrementar la complejidad. La frontera suave en NB01 y NB02 cumple esta función: al existir una solución analítica exacta, es posible cuantificar con precisión el error L_2 de la PINN y verificar que la arquitectura y el entrenamiento son correctos. Si se introdujera la frontera rugosa desde el inicio, no existiría referencia de comparación y un error en el método sería indistinguible de un resultado físicamente correcto. NB03 introduce la frontera rugosa $E(x;0) = e^{if(x)}$ con $f(x) \sim U(0;2p)$ únicamente después de que NB01 y NB02 han validado el método, lo cual es práctica estándar en la literatura de PINNs Raissi, Perdikaris, y Karniadakis (2019).

2.3 La ecuación de Helmholtz inhomogénea

Cuando el medio presenta un índice de refracción variable $n(x;y)$, la ecuación de Helmholtz adopta la forma con coeficientes variables Alkhalifah, Wang, y Ovcharenko (2021):

$$\tilde{\mathbf{N}}^2 E + k_0^2 n(x;y)^2 E = 0; \quad k_0 = \frac{2p}{l} \text{ (vacío); } \quad k(x;y) = k_0 \cdot n(x;y); \quad (2)$$

El término $n(x;y)^2$ convierte la ecuación en una EDP con coeficientes variables. La adimensionalización global ya no elimina l porque el factor $n(x;y)$ permanece con dependencia espacial explícita. Esto tiene tres consecuencias directas:

1. El modelo deja de ser universal: es específico a la distribución $n(x;y)$ del material.
2. La función de activación tanh enfrenta *spectral bias* severo donde $n(x;y)$ varía rápidamente, generando gradientes de alta frecuencia local que la red no puede representar eficientemente (Rahaman y cols., 2019).
3. La arquitectura SIREN — ya validada en Fase 1 — es la herramienta óptima para esta extensión, eliminando el spectral bias mediante activación sinusoidal periódica (Sitzmann y cols., 2020).

2.4 Distinción clave: condición de frontera versus medio

Es importante distinguir dos conceptos que pueden confundirse en el análisis:

La rugosidad de la frontera determina si hay speckle o no. La homogeneidad del medio determina si el índice de refracción es constante o variable. Son dimensiones independientes que pueden combinarse libremente, como refleja la hoja de ruta propuesta.

Cuadro 1: Distinción entre condición de frontera rugosa y medio inhomogéneo.

Elemento	Ubicación	Rol matemático	Homogeneidad
Superficie suave	Borde	Condición $E = \cos(kx)$ o onda plana	No afecta
Superficie rugosa	Borde $y = 0$	Condición $E(x; 0) = e^{if(x)}$	No afecta
Fase aleatoria $f(x)$	Borde $y = 0$	Dato de entrada para la PINN	No afecta
Aire libre	Interior $[0; 1]^2$	$k = 2p$ constante	Homogéneo
Material GRIN	Interior $[0; 1]^2$	$k(x; y) = k_0 n(x; y)$	Inhomogéneo

3. Decisión Metodológica: SIREN desde Fase 1

Decisión Metodológica Documentada

La arquitectura SIREN fue adoptada desde NB01 en lugar de tanh, anticipando la progresión hacia medios inhomogéneos y respaldándose en evidencia científica establecida. Esta decisión no omite evidencia experimental — la literatura ya la provee con rigor — sino que aplica directamente el conocimiento disponible.

3.1 Justificación científica

Rahaman y cols. (2019) demostraron formalmente mediante análisis espectral que las redes neuronales con activaciones suaves (tanh, ReLU, sigmoid) aprenden frecuencias bajas primero y convergen lentamente — o no convergen — a funciones de alta frecuencia espacial. Este fenómeno, denominado *spectral bias*, es especialmente crítico en la ecuación de Helmholtz, cuyas soluciones son inherentemente oscilatorias con número de onda $k = 2p$.

Sitzmann y cols. (2020) propusieron SIREN como solución directa: redes con activación $\sin(w_0 \cdot x)$ cuya periodicidad es natural para soluciones de ecuaciones diferenciales con oscilaciones espaciales. La inicialización especial garantiza que la distribución de activaciones en cada capa permanezca estable durante el entrenamiento, evitando la explosión o desaparición de gradientes que afecta a otras activaciones periódicas.

3.2 Validación empírica en Fase 1

La adopción de SIREN desde NB01 produjo resultados que respaldan empíricamente la decisión:

Los resultados de NB01 y NB02 superan el benchmark de referencia (Schoder y Kraxberger, 2024) por factores de $\times 277$ y $\times 11$ respectivamente, confirmando que SIREN es la arquitectura correcta para esta clase de problemas.

Cuadro 2: Resultados de Fase 1 con arquitectura SIREN.

NB	Problema	Frontera	Error L_2	Meta	Factor
NB01	Helmholtz 1D	Suave $\cos(kx)$	0,009 %	< 5 %	$\times 556$
NB02 CPU	Helmholtz 2D	Suave onda plana	0,222 %	< 5 %	$\times 22$
NB02 GPU	Helmholtz 2D	Suave onda plana	0,188 %	< 5 %	$\times 27$
NB03	Speckle 2D	Rugosa $f \sim U(0; 2p)$	$C \approx 1$	$ C - 1 < 0,1$	—
Schoder y Kraxberger (2024)	Helmholtz 3D	Suave	2,490 %	< 5 %	referencia

4. La Arquitectura SIREN

4.1 Spectral bias: limitación de tanh en alta frecuencia

El spectral bias — documentado por Rahaman y cols. (2019) — implica que la función de pérdida de una red con tanh converge primero hacia las componentes de baja frecuencia de la solución. En la ecuación de Helmholtz, donde la solución es oscilatoria con número de onda k , este sesgo produce residuos físicos persistentemente altos y convergencia subóptima en general. El problema se agrava en medios inhomogéneos donde $n(x; y)$ variable introduce frecuencias espaciales adicionales (Wang, Teng, y Perdikaris, 2021).

4.2 SIREN: Sinusoidal Representation Networks

Sitzmann y cols. (2020) propusieron SIREN: redes donde la función de activación es $\sin(w_0 \cdot x)$ con una inicialización especial que garantiza estabilidad de las derivadas de orden superior, condición necesaria para el cálculo del laplaciano $\nabla^2 E$ requerido por la ecuación de Helmholtz:

```

1 class Sine(nn.Module):
2     """Activación sinusoidal con escalamiento omega_0."""
3     def __init__(self, omega_0=1.0):
4         super().__init__()
5         self.omega_0 = omega_0
6
7     def forward(self, x):
8         return torch.sin(self.omega_0 * x)
9
10 class PINN_2D_SIREN(nn.Module):
11     """SIREN para Helmholtz 2D: entrada (x,y), salida (E_real
12         , E_imag)."""
13     def _init_weights(self):
14         # Inicialización de Sitzmann et al. (2020)
15         for i, layer in enumerate(self.net):
16             if isinstance(layer, nn.Linear):

```

```

16         n_in = layer.weight.shape[1]
17         if i == 0:
18             layer.weight.uniform_(-1/n_in, 1/n_in)
19         else:
20             bound = sqrt(6/n_in) / self.omega_0
21             layer.weight.uniform_(-bound, bound)

```

Listing 1: Implementación SIREN en PyTorch — arquitectura usada en NB01–NB03.

Cuadro 3: Comparativa tanh vs SIREN para PINNs en la ecuación de Helmholtz.

Propiedad	tanh	SIREN — $\sin(w_0 x)$
Diferenciabilidad	C^∞	C^∞
Acotada	Sí $(-1; 1)$	Sí $(-1; 1)$
Periódica	No	Sí — natural para Helmholtz
Spectral bias	Severo en alta frecuencia	Eliminado
Derivadas de orden n	Decaen rápidamente	Estables: $\sin^{(n)} \propto \sin$
Inicialización	Xavier estándar	Especial (Sitzmann y cols., 2020)
Medios homogéneos	Excelente	Excelente
Medios inhomogéneos	Limitado	Óptimo

5. Hoja de Ruta Completa de la Investigación

La progresión propuesta mantiene SIREN como arquitectura única a lo largo de todas las fases y escala la complejidad física en dos dimensiones independientes: el medio (homogéneo $\rightarrow$ inhomogéneo) y la frontera (suave $\rightarrow$ rugosa). Cada notebook valida las hipótesis necesarias para sustentar el siguiente.

Nota sobre Fase 2 con frontera suave. Los notebooks NB05 y NB06 utilizan frontera suave en medio inhomogéneo porque, al igual que en NB01 y NB02, existen soluciones analíticas conocidas para perfiles de $n(x; y)$ simples — funciones de Airy para gradiente lineal, Hermite-Gauss para perfil GRIN — lo que permite cuantificar el error L_2 con precisión. NB07 introduce la frontera rugosa únicamente después de validar que la PINN resuelve correctamente el medio inhomogéneo, siguiendo el mismo principio de validación escalonada de la Fase 1.

6. Tres Perfiles de Alcance para la Tesis

6.1 Recomendación: Perfil A primero

La recomendación concreta es completar el Perfil A (NB04 — Benchmark vs FEniCSx) antes de cualquier extensión. Sin el *Speed-up Factor* documentado, la hipótesis central de la

Cuadro 4: Hoja de ruta completa. Fase 1: completada. Fases 2 y 3: propuestas.

Fase	NB	Medio	Frontera	Activ.	Contribución clave	Estado
1A	NB01	Homogéneo 1D	Suave $\cos(kx)$	SIREN	Validación base — sol. analítica	Completado
1B	NB02	Homogéneo 2D	Suave onda plana	SIREN	Campo complejo + LHS	Completado
1C	NB03	Homogéneo 2D	Rugosa $f \sim U(0; 2p)$	SIREN	Speckle real — $C \approx 1$	Completado
1D	NB04	Homogéneo 2D	Rugosa	SIREN	Benchmark vs FEM — Speed-up	En desarrollo
2A	NB05	Inhomogéneo 1D	Suave	SIREN	Primera extensión inhomogénea	Propuesto
2B	NB06	Inhomogéneo 2D	Suave	SIREN	Campo complejo con $n(x; y)$	Propuesto
2C	NB07	Inhomogéneo 2D	Rugosa	SIREN	Speckle en gradiente de índice	Propuesto
3A	NB08	Inhomogéneo 1D	Suave	SIREN	Validación w_0 en alta frec.	Propuesto
3B	NB09	Inhomogéneo 2D	Suave	SIREN	Campo complejo en material real	Propuesto
3C	NB10	Inhomogéneo 2D	Rugosa	SIREN	Speckle en material real — pub.	Propuesto

Cuadro 5: Perfiles de alcance con estimación de tiempo y producto académico esperado.

Perfil	Notebooks	Alcance	Tiempo	Producto académico
A — Mínimo Viable	NB01–NB04	Homogéneo completo + Benchmark FEM	2–3 meses	Tesis de maestría defendible
B — Extendido	NB01–NB07	+ Inhomogéneo con frontera suave y rugosa	4–6 meses	Tesis + comparativa de medios
C — Publicable	NB01–NB10	+ Calibración w_0 en alta frecuencia	8–12 meses	Paper en JCP u Optics Express

tesis — que las PINNs son más rápidas que FEM — no está formalmente demostrada (Raissi y cols., 2019).

7. Ejemplos Físicos de Medios Homogéneos e Inhomogéneos

Cuadro 6: Clasificación de medios físicos y extensión requerida.

Medio físico	$n(x;y)$	Aplicación	Modelo actual	Extensión
Vacío	1;000	Propagación libre	Directo	Ninguna
Aire	1;0003	Speckle en laboratorio	Directo	Ninguna
Vidrio BK7	1;517	Lentes planas	$\tilde{k} = 2pn$	Cambiar k
Agua destilada	1;333	Speckle subacuático	$\tilde{k} = 2pn$	Cambiar k
Fibra GRIN	$n(r)$ parabólico	Fibras de gradiente	No	Fase 2
Tejido biológico	n por capas	OCT médica	No	Fase 2
Atmósfera turbulenta	$n(x;y;t)$	Óptica adaptativa	No	Fase 3
Cristal líquido	$n(q)$ variable	Pantallas LCD	No	Fase 3
Metamaterial	$n < 0$	Capas de invisibilidad	No	Fase 3

8. Cambios Técnicos Requeridos por Fase

8.1 De Fase 1 a Fase 2: modificación del residuo

La transición de medios homogéneos a inhomogéneos requiere una única modificación en el código: el cálculo del residuo de Helmholtz debe evaluar $n(x;y)$ en cada punto de colocación LHS (Berg y Nystrom, 2018). La arquitectura SIREN, el optimizador Adam+L-BFGS, el muestreo LHS y las condiciones de frontera permanecen sin cambios:

```

1 # FASE 1 -- Residuo homogeneo (implementado en NB01--NB04)
2 residual = laplaciano(E) + k**2 * E      # k = 2*pi, constante
   global
3
4 # FASE 2 -- Residuo inhomogeneo (propuesto para NB05--NB07)
5 n_xy      = n_func(xy_colloc)           # n(x,y) evaluado en
   puntos LHS
6 k_local   = k0 * n_xy                   # k varia punto a
   punto
7 residual = laplaciano(E) + k_local**2 * E

```

Listing 2: Modificación del residuo de Helmholtz — Fase 1 a Fase 2.

8.2 Perfiles de índice de refracción para la Fase 2

Los siguientes perfiles disponen de solución analítica conocida, lo que permite calcular el error L_2 con la misma metodología de NB01 y NB02:

Cuadro 7: Perfiles de índice de refracción propuestos para la Fase 2 con validación analítica.

Perfil	$n(x;y)$	Representa	Solución analítica
Gradiente lineal	$n(x) = 1 + 0;5x$	Material con gradiente uniforme	Funciones de Airy
Gradiente radial (GRIN)	$n(r) = n_0(1 - a^2r^2)$	Fibra óptica GRIN	Hermite-Gauss
Bicapa	$n = 1;0$ si $y < 0;5$; $n = 1;5$ si $y \geq 0;5$	Interfaz vidrio-aire	Condiciones de Fresnel
Gaussiano	$n(x;y) = 1 + Ae^{-r^2=s^2}$	Lente de índice gr- dual	Aproximación paraxial

9. Propuesta Formal para el Director de Tesis

Propuesta formal — Dr. Hernández Nolasco

Los resultados de la Fase 1 validan que las PINNs con arquitectura SIREN resuelven la ecuación de Helmholtz en medios homogéneos con errores L_2 de 0;009 % (1D, frontera suave) y 0;222 % (2D, frontera suave), superando la meta del protocolo por factores de $\times 556$ y $\times 22$ respectivamente. El notebook NB03 genera patrones de speckle con contraste $C \approx 1$ y distribución de intensidades exponencial negativa, confirmando la validez física del modelo en el caso de frontera rugosa.

La arquitectura SIREN fue adoptada desde NB01 con base en Sitzmann y cols. (2020) y Rahaman y cols. (2019), que demuestran su superioridad sobre tanh para ecuaciones diferenciales con soluciones oscilatorias. Los resultados de Fase 1 confirman empíricamente esta decisión.

Propuesta de extensión en dos fases adicionales:

Fase 2 (NB05–NB07): Extender el modelo a medios inhomogéneos modificando el residuo de Helmholtz para incluir $n(x;y)$. NB05 y NB06 utilizarán frontera suave con solución analítica conocida para validación cuantitativa del error L_2 . NB07 introducirá la frontera rugosa para generar speckle en medios con gradiente de índice.

Fase 3 (NB08–NB10): Ampliar la exploración con calibración de w_0 en regímenes de alta frecuencia espacial, culminando en NB10 con speckle en material real, con potencial de publicación en *Journal of Computational Physics* u *Optics Express*.

Se recomienda completar primero NB04 (Benchmark vs FEniCSx) para cerrar formalmente la Fase 1, y definir en reunión el alcance de la extensión según el tiempo disponible en el programa.

10. Conclusiones

- La Fase 1 establece la validación rigurosa del método mediante frontera suave con solución analítica conocida en 1D y 2D, antes de introducir la frontera rugosa en NB03.
- La arquitectura SIREN fue adoptada desde NB01 con respaldo de Sitzmann y cols. (2020) y Rahaman y cols. (2019), y confirmada empíricamente por los resultados de Fase 1.
- La extensión a medios inhomogéneos requiere un cambio mínimo en el código (una línea en el residuo), demostrando la solidez del diseño actual como base extensible.
- La frontera suave en Fase 2 (NB05–NB06) es una decisión metodológica deliberada: permite cuantificar el error L_2 contra soluciones analíticas conocidas antes de introducir la frontera rugosa en NB07.
- El Perfil A (NB01–NB04) es la prioridad inmediata. Sin el benchmark de velocidad, la hipótesis central de la tesis no está formalmente demostrada.
- El Perfil C (NB01–NB10) constituye una contribución original publicable en revistas de primer cuartil (Q1).

Referencias

- Alkhalifah, T., Wang, C., y Ovcharenko, O. (2021). Wavefield solutions from machine learned functions that approximately satisfy the wave equation. *Artificial Intelligence in Geosciences*, 2, 11–19.
- Berg, J., y Nystrom, K. (2018). A unified deep artificial neural network approach to partial differential equations in complex geometries. *Neurocomputing*, 317, 28–41.
- Rahaman, N., Baratin, A., Arpit, D., Draxler, F., Lin, M., Hamprecht, F., ... Courville, A. (2019). On the spectral bias of neural networks. En *Proceedings of the 36th international conference on machine learning* (Vol. 97, pp. 5301–5310).
- Raissi, M., Perdikaris, P., y Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686–707.
- Schoder, S., y Kraxberger, F. (2024). *Feasibility study on solving the Helmholtz equation in 3D with PINNs*. (arXiv preprint arXiv:2403.06623)
- Sitzmann, V., Martel, J. N. P., Bergman, A. W., Lindell, D. B., y Wetzstein, G. (2020). Implicit neural representations with periodic activation functions. En *Advances in neural information processing systems* (Vol. 33, pp. 7462–7473).
- Wang, S., Teng, Y., y Perdikaris, P. (2021). Understanding and mitigating gradient flow pathologies in physics-informed neural networks. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 43(5), A3055–A3081.